

Programação Imperativa

Prova 2025.2

(coloquei int na primeira vez)

```
a) public static boolean busca(int[] u, int n, int x) {  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        if (u[i] == x) {  
            return true;  
        }  
    }
```

(coloquei o return false dentro do for na primeira vez)

```
        return false;  
    }
```

```
public static int uniao(int[] a, int tamA, int  
[] b, int tamB, int[] u) {  
    int tamU = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
```

```
        if (!busca(u, tamU, a[i])) {
```

```
            u[tamU] = a[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    for (int j = 0; j < tamB; j++) {
```

```
        if (!busca(u, tamU, b[j])) {
```

```
            u[tamU] = b[j];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

*(Não coloquei!
na primeira vez)*

→

```
return tamU;
```

```
}
```

```
}
```

→ (Coloquei 0 ao invés de 1)

```
b) public static void ordenar (int [] v, int n) {
```

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
```

```
int aux = v[i]; → (Coloquei -1)
```

```
int j = i - 1;
```

```
while (j >= 0 && v[j] > aux) {
```

```
    v[j+1] = v[j];
```

```
    j--;
```

```
} → (Coloquei += 1)
```

```
v[j+1] = aux;
```

```
}
```

```
}
```

```
c) public static void gerarVetorSemRepeticao (int []
```

```
v, int tamV, int [] Vsr) {
```

```
int tamVsr = 0;
```

```
for (int i = 0; i < tamV; i++) {
```

```
if (!busca(Vsr, tamVsr, v[i])) { → (Esqueci a
```

```
Vsr[tamVsr] = v[i]; !!
```

```
tamVsr++;
```

```
} → (Coloquei v[i] ao invés de tamVsr)
```

```
}
```

```
return tamVsr;
```

```
}
```

```
d) public static void rotacionar(int[] v, int tam,
int k) {
```

```
    if (k > 0) {
```

→ (coloquei tam ao invés de k)

```
        for (int i = 0; i < k; i += 1) {
```

```
            int aux = v[0];
```

```
            for (int j = 0; j < tam - 1; j += 1) {
```

```
                v[j] = v[j + 1];
```

```
            }
```

```
            v[tam - 1] = aux;
```

```
        }
```

```
    } else if (k < 0) {
```

```
        for (int i = 0; i < -k; i += 1) {
```

```
            int aux = v[tam - 1];
```

```
            for (int j = tam - 1; j > 0; j -= 1) {
```

```
                v[j] = v[j - 1];
```

```
            }
```

```
            v[0] = aux;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Tempo aproximado: 3h